

Dizionari

Dizionari

Come associare informazioni tramite chiavi e valori, come un vero vocabolario.

Cosa sono i dizionari?

Un **dizionario** è una raccolta di informazioni organizzate in coppie **chiave → valore**.

Funziona come un vero vocabolario: cerchi una parola (la **chiave**) e trovi la sua definizione (il **valore**). Oppure come una rubrica telefonica: cerchi il nome di una persona e trovi il suo numero.

```
"nome" → "Alice"  
"eta" → 16  
"citta" → "Roma"
```

Creare un dizionario

I dizionari si scrivono con le **parentesi graffe** `{}`, con coppie **"chiave": valore** separate da virgole:

```
studente = {  
    "nome": "Alice",  
    "eta": 16,  
    "classe": "3A"  
}  
  
vuoto = {} # dizionario senza elementi
```

Accedere a un valore

Usi il nome della chiave tra parentesi quadre, come se fosse un indice:

```
studente = {"nome": "Alice", "eta": 16, "classe": "3A"}

print(studente["nome"])    # Alice
print(studente["eta"])     # 16
```

Se la chiave non esiste, ottieni un errore. Per evitarlo, usa `.get()`, che restituisce `None` (o un valore di default) invece di causare errore:

```
print(studente.get("cognome"))    # None – nessun errore
print(studente.get("cognome", "N/D")) # N/D – valore di default
```

Aggiungere e modificare

I dizionari sono modificabili. Assegna un valore a una chiave: se la chiave esiste, modifica il valore; se non esiste, crea una nuova coppia:

```
studente = {"nome": "Alice", "eta": 16}

studente["eta"] = 17          # modifica il valore esistente
studente["cognome"] = "Rossi" # aggiunge una nuova coppia

print(studente)
# {'nome': 'Alice', 'eta': 17, 'cognome': 'Rossi'}
```

Rimuovere elementi

```
studente = {"nome": "Alice", "eta": 16, "classe": "3A"}

del studente["classe"]      # elimina la coppia "classe"
print(studente)             # {'nome': 'Alice', 'eta': 16}

eta = studente.pop("eta")    # rimuove e restituisce il valore
print(eta)                  # 16
print(studente)             # {'nome': 'Alice'}
```

Strumenti utili

```
persona = {"nome": "Alice", "eta": 16, "citta": "Roma"}

# Tutte le chiavi
print(persona.keys())       # dict_keys(['nome', 'eta', 'citta'])

# Tutti i valori
print(persona.values())     # dict_values(['Alice', 16, 'Roma'])

# Tutte le coppie chiave-valore
print(persona.items())      # dict_items([('nome', 'Alice'), ('eta', 16), ('citta', 'Roma')])

# Verificare se una chiave esiste
print("nome" in persona)    # True
print("cognome" in persona) # False
```

Scorrere un dizionario

```
persona = {"nome": "Alice", "eta": 16, "citta": "Roma"}

# Solo le chiavi
for chiave in persona:
    print(chiave)    # nome, eta, citta

# Chiavi e valori insieme
for chiave, valore in persona.items():
    print(f"{chiave}: {valore}")
```

Output:

```
nome: Alice
eta: 16
citta: Roma
```

Dizionari dentro dizionari

I valori possono essere qualsiasi cosa, anche altri dizionari. Utile per rappresentare strutture complesse:

```
classe = {
    "Alice": {"eta": 16, "voto": 8},
    "Bob":   {"eta": 17, "voto": 7}
}

print(classe["Alice"]["voto"]) # 8
print(classe["Bob"]["eta"])    # 17
```